FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des masses molaires, des quantités de matière et des concentrations.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Les solutions

1 Soluté et solvant

1 Dans l'eau salée, quel est le soluté ? le solvant ? APP

Soluté : le sel ; solvant : l'eau.

2 Solution aqueuse ?

1 Pour chaque mélange, indique le soluté, le solvant et si la solution est aqueuse : sucre dans le café ; iode dans l'alcool (teinture d'iode) ; sel dans l'eau de mer. APP

Sucre / eau du café : aqueuse ; iode / alcool : non aqueuse ; sel / eau : aqueuse.

Masse molaire et quantité de matière

3 Masses molaires

1 Calcule la masse molaire du méthane CH_4. RÉA

12 + 4 = 16 g/mol.

2 Calcule la masse molaire de l'acide acétique $C_2H_4O_2$. RÉA

2 × 12 + 4 × 1 + 2 × 16 = 60 g/mol.

4 Le sulfate de cuivre anhydre

1 Calcule la masse molaire du sulfate de cuivre anhydre $CuSO_4$ (Cu = 63,5 ; S = 32 ; O = 16 g/mol). RÉA

63,5 + 32 + 4 × 16 = 159,5 g/mol.

5 Quantité de matière

1 Calcule la quantité de matière contenue dans 117 g de chlorure de sodium (M = 58,5 g/mol). RÉA

n = 117 ÷ 58,5 = 2 mol.

6 Masse à peser

1 Calcule la masse de 0,25 mol de soude (M = 40 g/mol). RÉA

10 g.

7 La bouteille d'eau

1 Une bouteille contient 1,5 L d'eau, soit 1 500 g. Calcule la quantité de matière d'eau (M = 18 g/mol). RÉA

n = 1 500 ÷ 18 ≈ 83 mol.

Les concentrations

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des masses molaires, des quantités de matière et des concentrations.

8 Concentration

1 On dissout 0,10 mol de sucre dans 500 mL de solution. Calcule C. RÉA

0,10 ÷ 0,500 = 0,20 mol/L.

9 Concentration en masse

1 Une solution de soude a une concentration de 1,0 mol/L. Calcule sa concentration en masse. RÉA

1,0 × 40 = 40 g/L.

10 Compléter un tableau

Soluté	M (g/mol)	C (mol/L)	C_m (g/L)
chlorure de sodium	58,5	0,20	**11,7**
soude	40	**0,50**	20
sucre	342	0,10	**34,2**

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($C_m = C \times M$). RÉA

0,20 × 58,5 = 11,7 g/L ; 20 ÷ 40 = 0,50 mol/L ; 0,10 × 342 = 34,2 g/L.

11 Le sérum physiologique

Le sérum physiologique de la trousse de secours contient 9 g/L de chlorure de sodium.

1 Calcule la masse de sel dans une dosette de 5 mL. RÉA

9 × 0,005 = 0,045 g.

2 Calcule la concentration en quantité de matière du sérum. RÉA

C = 9 ÷ 58,5 ≈ 0,15 mol/L.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des masses molaires, des quantités de matière et des concentrations.

12 Problème · Préparer un bain de dégraissage

Le chef d'atelier demande de préparer 200 L de bain de soude à 1,25 mol/L. La soude est livrée en sacs de 25 kg de pastilles.

1 Calcule la quantité de matière de soude nécessaire. RÉA

n = 1,25 × 200 = 250 mol.

2 Calcule la masse de soude à peser en kg. RÉA

m = 250 × 40 = 10 000 g = 10 kg.

3 Calcule la concentration en masse du bain. RÉA

Cm = 1,25 × 40 = 50 g/L.

4 Un sac suffit-il ? Rédige une consigne de sécurité pour cette préparation. COM

Oui (10 kg < 25 kg). Porter lunettes, gants et tablier ; verser la soude dans l'eau, petit à petit, jamais l'inverse.